

Disciplina: Métodos Quantitativos para Tomada de Decisão

Professora: Karla Roberto Sartin

ESTUDO DE CASO 03

Regressão linear:

Previsão de estoque de mercadorias.

Alunos:

Gabriel Braga Montalvão

Israel dos Santos Lisboa Neto

Mateus de Castro Cesar

Brasília, 06 maio de 2026

Sumário

Introdução.....	3
Metodologia.....	4
Construindo o Modelo de Regressão Simples.....	6
Demonstração.....	6
coeficiente de correlação(r).....	6
coeficiente de angular(b).....	7
coeficiente de linear(a).....	7
Equação da regressão.....	7
Prevendo o próximo mês.....	8
Resultado.....	8
Estoque de Entrada e Saída.....	10
Entrada.....	10
Saída.....	11
como a regressão linear pode auxiliar o gestor no planejamento da produção, compras de insumos e controle de estoque.....	11

Introdução

A gestão eficiente de uma fábrica de bebidas exige muito mais do que habilidade operacional — ela demanda a capacidade de antecipar o futuro com base em dados concretos. Em um mercado competitivo como o de cervejas artesanais, em que a demanda pode oscilar mês a mês e os custos de produção são sensíveis a desperdícios e rupturas de estoque, o uso de ferramentas quantitativas torna-se não apenas útil, mas essencial para a sustentabilidade do negócio.

Este estudo de caso analisa o comportamento das vendas mensais de uma fábrica hipotética de cerveja artesanal ao longo de doze meses, com o objetivo de aplicar a regressão linear simples como instrumento de previsão de demanda. A partir dos dados históricos de vendas — que variam de 1.200 mil garrafas em janeiro a 2.500 mil garrafas em dezembro —, busca-se construir um modelo estatístico capaz de estimar a demanda futura, planejar a aquisição de insumos e estruturar os níveis de estoque de entrada e saída de forma racional e embasada.

A cerveja artesanal passa por um processo produtivo que envolve diversas etapas sequenciais — da moagem do malte ao envase em garrafas de 600 ml —, cada uma delas dependente de insumos específicos em proporções bem definidas. Essa interdependência entre previsão de vendas, produção e gestão de materiais torna a análise quantitativa um recurso indispensável para o gestor que deseja operar com eficiência e segurança operacional.

Metodologia

Para a realização deste estudo, foi utilizada a técnica de **regressão linear simples**, um método estatístico que permite modelar a relação entre duas variáveis — uma independente e uma dependente — a partir de um conjunto de observações históricas. O modelo assume que essa relação pode ser adequadamente descrita por uma equação de reta do tipo:

$$y = a + b \cdot x$$

Onde y representa as vendas mensais previstas (variável dependente), x corresponde ao número do mês (variável independente), b é o coeficiente angular — que indica o crescimento médio das vendas a cada mês — e a é o coeficiente linear, que representa o valor base estimado das vendas quando x é igual a zero.

No que diz respeito às **ferramentas utilizadas**, o trabalho contou com o suporte de dois recursos digitais complementares. O **Google Planilhas** foi adotado como ambiente principal de cálculo colaborativo, permitindo que todos os integrantes do grupo acessassem, editassem e verificassem os dados simultaneamente em tempo real, o que garantiu maior consistência e rastreabilidade durante o processo de cálculo dos parâmetros estatísticos. Já o **Microsoft Excel** foi utilizado para a elaboração do gráfico de dispersão com a linha de tendência da regressão, aproveitando os recursos visuais da ferramenta para representar graficamente o comportamento das vendas ao longo dos meses e a equação do modelo ajustado.

Os dados utilizados compreendem os registros de vendas mensais da fábrica ao longo de 12 meses consecutivos, totalizando 21.650 mil garrafas no período. Com base nesses dados, foram calculados os parâmetros estatísticos necessários para a construção do modelo: a média de x ($\bar{x} = 6,5$), a média de y ($\bar{y} = 1.804,17$), a soma dos produtos dos desvios $\sum(x - \bar{x}) \cdot (y - \bar{y}) = 15.995$, e a soma dos quadrados dos desvios de x $\sum(x - \bar{x})^2 = 143$.

A partir dessas medidas, obtiveram-se os coeficientes da equação de regressão: coeficiente angular $b = 111,85$ e coeficiente linear $a = 1.077,14$, resultando na equação final **$f(x) = 1.077,14 + 111,85 \cdot x$** . O coeficiente de correlação de Pearson

calculado foi de $r = 0,9964$, valor muito próximo de 1, o que confirma uma correlação positiva extremamente forte entre o número do mês e o volume de vendas. O coeficiente de determinação $r^2 = 0,9929$ indica que aproximadamente 99,3% da variação observada nas vendas é explicada pela progressão temporal dos meses, conferindo alta confiabilidade ao modelo construído.

Com o modelo validado, foi possível estimar a demanda para o 13º mês, bem como calcular os volumes de insumos necessários à produção (com base nas proporções técnicas estabelecidas para cada garrafa de 600 ml), estruturando assim os estoques de entrada e saída de maneira integrada à previsão de demanda.

Construindo o Modelo de Regressão Simples

Para a construção do modelo de regressão linear simples, foram consideradas:

- Variável independente (x): mês;
- Variável dependente (y): vendas mensais em mil garrafas.

A equação do modelo é representada por:

$$y = a + bx$$

Onde:

- y = vendas previstas;
- a = coeficiente linear;
- b = coeficiente angular;
- x = número do mês.

Com base nos cálculos, obteve-se a seguinte equação:

$$y = 1077,12 + 111,85x$$

Demonstração

Iniciemos pelo,

coeficiente de correlação(r)

Primeiro, calculando o r(correlação), dada pela fórmula:

$$r = \frac{\Sigma(x - \bar{x}) \cdot (y - \bar{y})}{\sqrt{\Sigma(x - \bar{x})^2 \cdot (y - \bar{y})^2}}$$

Substituindo por valores, temos:

$$r = \frac{15.995,00}{\sqrt{143 \times 1.801.891,667}} = \frac{15.995,00}{\sqrt{2.57.670.508,381}} = \frac{15.995,00}{16.052,1185}$$

$$r = 0,9964$$

ou arredondando:

$$r = 1$$

coeficiente de angular(b)

A fórmula é dada por:

$$b = \frac{\Sigma(x - \bar{x}) \cdot (y - \bar{y})}{\Sigma(x - \bar{x})^2}$$

Substituindo por valores, temos:

$$b = \frac{15.995,00}{143} = 111,85$$

coeficiente de linear(a)

A fórmula é dada por:

$$a = \bar{y} - b \cdot \bar{x}$$

Substituindo por valores, temos:

$$a = 1804,17 - 111,85 \cdot 6,5$$

$$a = 1804,17 - 727,03$$

$$a = 1077,14$$

Equação da regressão

A notação $y = f(x)$ significa que a variável dependente y (vendas) é uma **função** da variável independente x (mês). Ou seja, o valor das vendas depende do mês considerado.

Utilizamos **f(x)** no lugar de apenas y para deixar mais claro que estamos descrevendo uma **relação funcional** entre o mês e o volume de vendas, reforçando o conceito de que o modelo de regressão linear estabelece uma função matemática que permite estimar o valor de y a partir de qualquer valor de x .

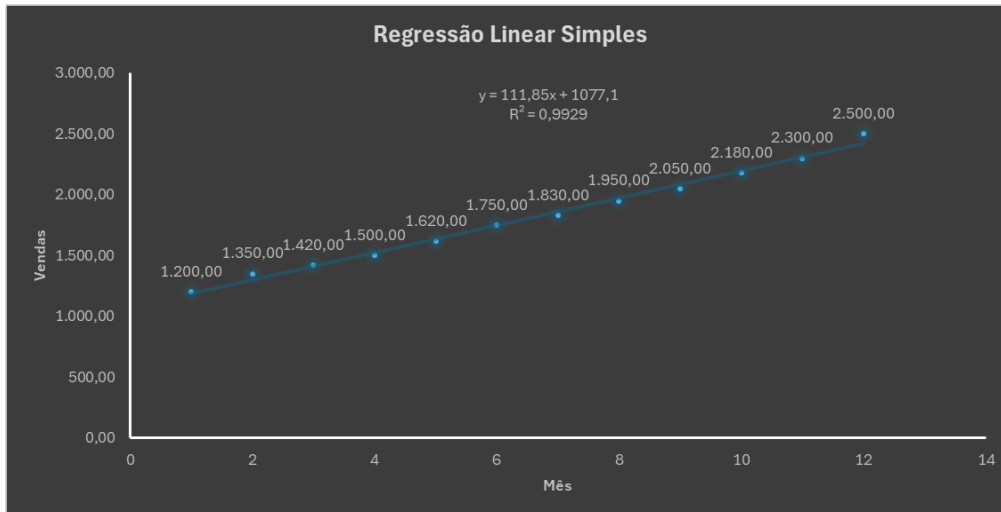
A equação é:

$$f(x) = a + b \cdot x$$

Substituindo por valores, temos a equação:

$$f(x) = 1077,14 + 111,85 \cdot x$$

Podemos ver essa equação no seguinte gráfico:



Prevendo o próximo mês

Como queremos prever quantas cervejas em garrafas de 600ml venderemos para o próximo mês, basta substituir o x pelo valor correspondente ao mês que se deseja prever, no nosso caso é o 13º mês. Assim, substituímos o valor da equação de regressão da seguinte forma:

$$f(13) = 1077,14 + 111,85 \cdot 13$$

Resolvemos multiplicando e depois somando:

$$f(13) = 1077,14 + 1.454,05$$

$$f(13) = 2.531,19$$

Resultado

Como não existe, vender 2.531,19 garrafas, arredondamos para cima, assim fica **previsto o valor 2.531 garrafas que serão vendidas no próximo mês.**

A tabela a seguir mostra o valor esperado para o mês 13:

Saída	
Mês	Garrafas 600 ml
1	1.200,00
2	1.350,00
3	1.420,00
4	1.500,00
5	1.620,00
6	1.750,00
7	1.830,00
8	1.950,00
9	2.050,00
10	2.180,00
11	2.300,00
12	2.500,00
13	2.531

Estoque de Entrada e Saída

Entrada

Considerando os principais insumos para produzir 1 garrafa de 600 ml de cerveja são:

Insumo	Quantidade aproximada por garrafa de 600 ml
Água	1,2 L
Malte de cevada	150 g
Lúpulo	2 g
Levedura	0,5 g
Açúcar para carbonatação	4 g
Garrafa de vidro	1 unidade
Tampa metálica	1 unidade
Rótulo	1 unidade

Sabendo que no mês 13 serão vendidas 2.531 garrafas, basta multiplicar pela quantidade de insumos individualmente, assim:

$$\text{Mês}(x) \times \text{Quantidade de insumo}$$

Ou seja,

Insumo	Qtd para 1 garrafa	Insumos Finais	Unidade
Água	1,2	3037,45	L
Malte de cevada	150	379681,82	g
Lúpulo	2	5062,42	g
Levedura	0,5	1265,61	g
Açúcar para carbonatação	4	10124,85	g
Garrafa de vidro	1	2531,21	uni
Tampa metálica	1	2531,21	uni
Rótulo	1	2531,21	uni

Saída

O estoque de saída corresponde às garrafas de cerveja artesanal de 600 ml prontas para comercialização, que já passaram por todas as etapas do processo produtivo e estão disponíveis para entrega ao cliente final.

Com base na previsão gerada pelo modelo de regressão linear, o volume esperado de saída para o 13º mês é de **2.531 garrafas**. Esse número orienta a logística de distribuição, define a quantidade mínima que deve estar disponível no início do período e garante que não ocorram rupturas no abastecimento.

Como o modelo aponta um crescimento médio de cerca de 111,85 garrafas por mês, é recomendável manter um pequeno estoque de segurança para absorver eventuais variações entre o previsto e o realizado, assegurando que a demanda crescente seja atendida com regularidade.

Como a regressão linear pode auxiliar o gestor no planejamento da produção, compras de insumos e controle de estoque

A regressão linear simples representa uma das ferramentas mais acessíveis e eficazes à disposição do gestor que precisa transformar dados históricos em decisões estratégicas. No contexto da fábrica de cerveja artesanal, sua aplicação revela um potencial significativo em três frentes interligadas: planejamento da produção, gestão de compras de insumos e controle de estoques.

No que diz respeito ao **planejamento da produção**, o modelo de regressão permite ao gestor deixar de operar de forma reativa — ajustando a produção apenas quando a demanda já se manifesta — e adotar uma postura proativa e antecipada. Sabendo que a equação $f(x) = 1.077,14 + 111,85 \cdot x$ descreve com alta precisão o comportamento das vendas, é possível programar volumes de produção com semanas de antecedência, organizar turnos de trabalho, calibrar os equipamentos e definir ritmos de produção compatíveis com a demanda projetada. No caso do 13º

mês, por exemplo, a previsão de 2.531 garrafas orienta com clareza quantas bateladas precisam ser preparadas, evitando tanto a superprodução quanto a escassez.

Quanto à **compra de insumos**, a regressão linear elimina a dependência de estimativas intuitivas e passa a fundamentar as decisões de abastecimento em projeções quantitativas. Como cada garrafa de 600 ml consome proporções definidas de água (1,2 L), malte de cevada (150 g), lúpulo (2 g), levedura (0,5 g), açúcar para carbonatação (4g), além da garrafa, tampa e rótulo, a multiplicação direta da previsão de vendas por essas proporções gera os volumes exatos de insumos a serem adquiridos. Para o 13º mês, por exemplo, serão necessários aproximadamente 3.037 litros de água, 379,7 kg de malte e 5,06 kg de lúpulo, entre outros. Esse nível de precisão permite negociar com fornecedores com maior poder de barganha, planejar entregas parceladas e reduzir o risco de aquisições desnecessárias ou em excesso.

No âmbito do **controle de estoques**, a regressão contribui para a definição de níveis adequados de estoque de entrada e saída. O estoque de entrada — composto pelos insumos necessários à produção — pode ser dimensionado com base direta na previsão de demanda, evitando tanto o acúmulo desnecessário de materiais, que gera custos de armazenagem e risco de vencimento, quanto a ruptura de estoque, que paralisa a produção. O estoque de saída, por sua vez, representado pelas garrafas prontas para comercialização, pode ser planejado para absorver eventuais variações entre a demanda prevista e a demanda realizada, mantendo um nível de segurança compatível com o ritmo de crescimento identificado pelo modelo — que aponta um incremento médio de aproximadamente 111,85 mil garrafas por mês.

Por fim, vale ressaltar que a eficácia da regressão linear como ferramenta de gestão está diretamente associada à qualidade e consistência dos dados históricos utilizados. No caso estudado, o coeficiente de correlação próximo a 1 atesta a regularidade e a previsibilidade da série temporal de vendas, conferindo ao gestor uma base sólida para a tomada de decisão. Contudo, é recomendável que o modelo seja continuamente atualizado à medida que novos dados são incorporados, e que fatores externos (sazonalidade, ações promocionais, variações econômicas ou

mudanças no perfil do consumidor) sejam monitorados para complementar e aprimorar as previsões geradas pelo modelo estatístico.